

ПЕРЕКРЁСТОК ЭПОХ

интерактивная веб-платформа, где пользователь может путешествовать по городу во времени, одновременно видя, как менялся облик улиц, и слыша, как они звучали в разные эпохи.

ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ



Городская среда стремительно меняется: исчезают исторические здания, трансформируются улицы, уходит аутентичный звуковой фон прошлого — шум трамваев, заводские гудки, голоса уличных торговцев, звуки дворов. Люди хотят не просто знать факты, а чувствовать атмосферу прошлого. При этом интерес к истории повседневности и локальной идентичности растёт. В марте 2023 года опрос ВЦИОМ показал, что 90% россиян заявили, что интересуются историей России, лишь 9% сообщили об отсутствии интереса.

Исследование в Великом Новгороде: "не значимо то, что не описано"

«Слушая город»: человек и soundscape урбанистического пространства (НГУ, 2025)

Это исследование напрямую подтверждает тезис о том, что звуковая память не сохраняется, если она не зафиксирована в текстах или описаниях.

Ключевой результат: исследование подтвердило гипотезу: "физическое (акустическое) восприятие шумовых и звуковых эффектов разных локаций города не становится звуковым образом города без их текстовой репрезентации". То есть звук существует, но если он не описан, не осмыслен, он выпадает из культурной памяти.

ГОРОД: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА | CITY: THEORY AND PRACTICE

[https://doi.org/10.34680/urbis-2025-5\(2\)-168-185](https://doi.org/10.34680/urbis-2025-5(2)-168-185)



«Слушая город»: человек и soundscape урбанистического пространства

Д. Б. Терешкина 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, Россия
terdb@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

звуковой ландшафт
городской текст
акустическая экология
русская поэзия
урбанистическое
пространство
новгородский текст
soundscape

АННОТАЦИЯ

Шум города – феномен, имеющий огромное значение для современного человека. Для городского жителя городские звуки, кроме деструктивного воздействия на психику, становятся «белым шумом», без которого горожанин уже не представляет своего комфортного ощущения в пространстве; для сельского жителя звуки города являются одним из факторов постижения и освоения чуждого ему городского пространства. Город, имеющий свой «голос» (например, древний вольный Новгород), описан в классической литературе, прежде всего русской поэзии XIX в., а также осмысливается живущими в нем людьми, каждый из которых выстраивает свои «саундтреки» в городском пространстве. Наше исследование, основным методом которого стало побуждение молодых жителей Великого Новгорода отразить в письменном тексте свои представления о шуме и звуках города, подтвердило научную гипотезу о том, что физическое (акустическое) восприятие шумовых и звуковых эффектов разных локаций города не становится звуковым образом города без их текстовой репрезентации для себя и для другого. Опрос, дополненный методами включенного наблюдения

Масштабное социологическое исследование аудиовизуальной среды (УрФУ, 2018–2019)

«Развитие аудиовизуальной среды современного российского города в контексте сохранения и трансляции этических ценностей российской культуры»

Ключевые выводы:

«Звуковое и визуальное оформление городской среды происходит без учета или вразрез с интересами рационального градостроительства, сохранения историко-культурной памяти, социокультурного и этно-национального своеобразия городов, психологии и социологии человека, что ведет к аудиовизуальному "загрязнению" и превращению городской среды в агрессивную и деструктивную».

Автор: Т.С. Киенко

Социологический опрос в 29 городах восьми субъектов Российской Федерации (2018 г.).

Количество городов-участников: 29

Количество регионов: 8

УДК 316.7

Т. С. Киенко

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ПРОБЛЕМЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО «ЗАГРЯЗНЕНИЯ»: ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНО-РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ¹

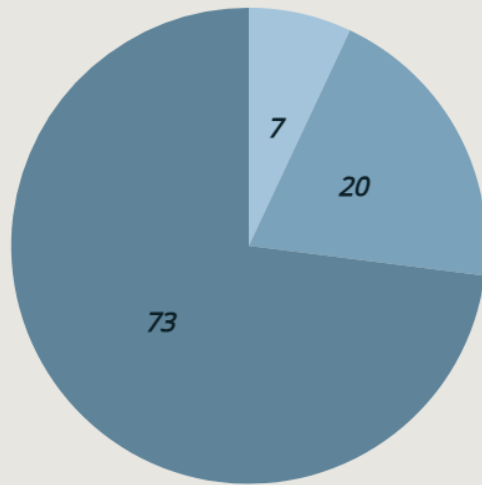
Аннотация

Процессы урбанизации на фоне стремительного развития информационных технологий и медиакультуры сопряжены с неконтролируемым массовым продуцированием, тиражированием и эксплуатацией образов, перенасыщением городской среды визуальными объектами и звуками, их эклектичностью и неконгруэнтностью, хаотичным нагромождением. Звуковое и визуальное оформление городской среды происходит без учета или вразрез с интересами рационального градостроительства, сохранения историко-культурной памяти, социокультурного и этно-национального своеобразия городов, психологии и социологии человека, что ведет к аудиовизуальному «загрязнению» и превращению городской среды в агрессивную и деструктивную. В работе обсуждаются

Актуальность формата (опрос целевой аудитории: что важно при изучении истории?)

Историческая книга

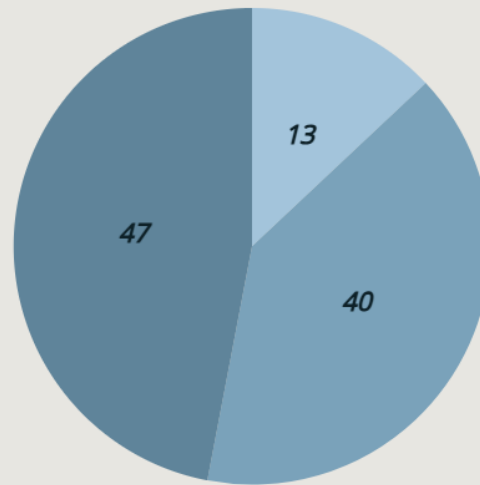
что дочитаете?



- точные факты, таблицы, диаграммы
- короткая выжимка
- роман-реконструкция (чувства, голод, страх)

Документальный фильм

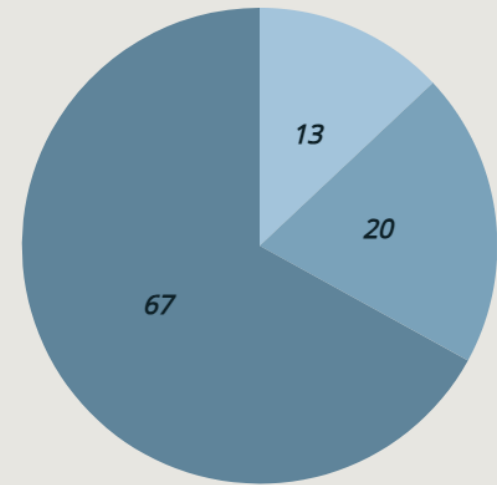
что важнее?



- только исторические факты
- и факты и атмосфера
- атмосфера: вид, звуки, чувства

Историческая игра

что важно?



- только «прокачка» персонажа
- идеальное дерево технологий
- ощущение, что ты живёшь в этой эпохе

Актуальность формата (опрос целевой аудитории: что важно при изучении истории?)

Аудиоэкскурсия

какая фраза привлечёт внимание?



Понимание эпохи

пойму эпоху когда...



Нет единой платформы, объединяющей оба канала восприятия в интерактивном формате с возможностью временной навигации.



PastVu — платформа для сопоставления исторических и современных фотографий. Только визуальный ряд, нет звука, нет привязки к аудиоландшафту.

11.10.2024

В Музее истории Владикавказа состоялась презентация новой шумовой карты города

Шумовая карта Владикавказа — сравнение записей 2012 и 2024 годов. Проект показывает, что «шумовая карта — это часть истории,

«Звуки Басмании» (Москва) — звуковая карта Басманного района на основе архивных записей и современных полевых исследований. Проект демонстрирует ценность аудиопамяти.

ИССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

1. **Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»** — в части сохранения исторического и культурного наследия, включая нематериальное наследие (звуковой ландшафт).
2. **Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года** (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р) — разделы о цифровизации культурного наследия и вовлечении граждан в сохранение культуры.
3. **Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)** — создание цифровых платформ и онлайн-сервисов для доступа к культурным ценностям.

ГИПОТЕЗА

Мы считаем, что

Формат интерактивного путешествия во времени, объединяющий исторические фотографии и реконструированные звуковые ландшафты,

1. вызовет устойчивый интерес у жителей и туристов
2. сформирует новое качество взаимодействия с городской историей
3. создаст основу для краудсорсингового расширения платформы на другие города.

Для проверки этого мы проведем:

- Тестирование (15 респондентов): узнаем эмоциональный отклик на такой формат экскурсий.
- Опрос целевой аудитории (15 человек): измерим готовность пользоваться платформой.
- Анализ поведения в MVP: замерим среднее время на сессию и глубину просмотра.

Мы окажемся правы, если достигнем следующих показателей:

Показатель	Целевое значение
Эмоциональный отклик	Более 60% положительных отзывов
Готовность пользоваться	Не менее 50% респондентов
Среднее время на сессию в MVP	Не менее 7 минут

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

СЕГМЕНТ	ХАРАКТЕРИСТИКА	ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПОТРЕБНОСТИ
Активные городские краеведы (участники локальных исторических сообществ)	Жители города 25–55 лет, вовлечённые в документирование городской среды: собирают фото, аудиозаписи, воспоминания.	Анализ сообществ: VK-группа «Красноярск исторический» — 18 000+ участников, высокая активность в обсуждениях.
Туристы – участники тематических пешеходных экскурсий	Туристы и городские посетители, выбирающие формат организованных или самостоятельных маршрутов с историко-культурным контекстом.	Спрос на авторские экскурсии (например, проект «Городские легенды» собирает группы до 30 человек еженедельно).
Студенты исторических направлений, школьники	16–25 лет, обучающиеся по направлениям история, культурология. Используют цифровые платформы для проектных, исследовательских и учебных задач.	Успех мультимедийных гидов в музеях (Красноярский краеведческий музей отмечает рост посещаемости среди молодёжи после внедрения аудиогидов).
Исследователи истории, культурологи	Специалисты, изучающие трансформацию городской среды, звуковой ландшафт. Нуждаются в систематизированных источниках (фото, аудио, привязка ко времени и месту).	Отсутствие цифровых инструментов для анализа эволюции городской среды (включая звуковую составляющую).

МИССИЯ:

сделать историю города осязаемой и слышимой, превратить сухие архивные данные в живой чувственный опыт, доступный каждому. мы верим, что прошлое можно не только увидеть, но и услышать, и это меняет отношение к месту, в котором живёшь.

Выгодополучатель:

- Жители города
- Туристы
- Музеи и архивы
- Образовательные учреждения
- Городские власти

Ценности проекта:

- Достоверность
- Эмоциональность
- Доступность
- Соучастие



ЦЕЛЬ (SMART):

разработать интерактивную веб-платформу «Перекрёсток эпох» для Красноярска, включающую не менее 4 локаций с историческими фотографиями, реконструированными аудиоландшафтами и обеспечить её тестирование на целевой аудитории не менее 15 человек и получить обратную связь к июню 2026 года.

Критерий SMART	Значение
Specific (конкретность)	Веб-платформа с 4 локациями по Красноярску
Measurable (измеримость)	4 локации, 15 пользователей
Achievable (достижимость)	Реалистично за 3 месяцев при наличии команды и партнёров
Relevant (актуальность)	Соответствует госполитике и запросу аудитории
Time-bound (ограничено во времени)	Июнь 2026 года

ЗАДАЧИ

планирование

сформулировать концепцию, проблематику, целевую аудиторию; собрать исследования; определить команду, роли, бюджет, календарный план; сформулировать продуктовые гипотезы, риски.

анализ требований

проанализировать аналоги, провести интервью с пользователями; составить функциональные и нефункциональные требования; подготовить и утвердить техническое задание (ТЗ).

проектирование

разработать схему архитектуры и выбрать технологический стек; спроектировать базу данных (ER-диаграмма); спроектировать API; создать вайрфреймы и дизайн-макеты в Figma; составить список локаций и сценарии звуковых реконструкций.

разработка

настроить среду, Git, репозиторий, структуру проекта; разработать базу данных и бэкенд на Flask; разработать фронтенд: карту (Leaflet), маркеры, попапы; разработать карточку локации (модальное окно, слайдер); разработать аудиоплеер; разработать поиск и админ-панель; наполнить контентом (фото, аудио, тексты для 4+ локаций); выполнить интеграцию и отладку.

тестирование

провести модульное и интеграционное тестирование; провести кроссбраузерное тестирование и тест адаптивности; провести пользовательское тестирование (30–50 человек); устранить критические дефекты.

внедрение

подготовить проект к публикации; выбрать хостинг и развернуть приложение; настроить домен и HTTPS; провести финальное тестирование на продакшене; провести презентацию и запуск.

сопровождение

настроить мониторинг и аналитику; собирать обратную связь; обновлять контент и исправлять баги.

КОМАНДА

Тетерина Полина



*руководитель проекта,
разработчик*

общее управление,
координация, звукорежиссура,
тексты, отбор локаций,
верификация материалов,
программирование платформы

Тугаринова Настя



дизайнер (UI/UX)

дизайн
интерфейса

Черепанова Настя



звукорежиссёр

запись, сведение,
реставрация

Приходько Тимур



фотограф

съёмка современных фото
в ракурсе исторических,
оцифровка исторических
снимков

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

📖 README



проект "перекрёсток эпох"

Репозиторий проекта "Перекрёсток эпох" — интерактивной веб-платформы, где пользователь может путешествовать по городу во времени, одновременно видя, как менялся облик улиц, и слыша, как они звучали в разные эпохи.

Ссылка на интерактивную доску проекта: <https://app.holst.so/invite/27798a00-d692-4157-b435-4cf791d20efa>



перекресток эпох



проект

4 участника

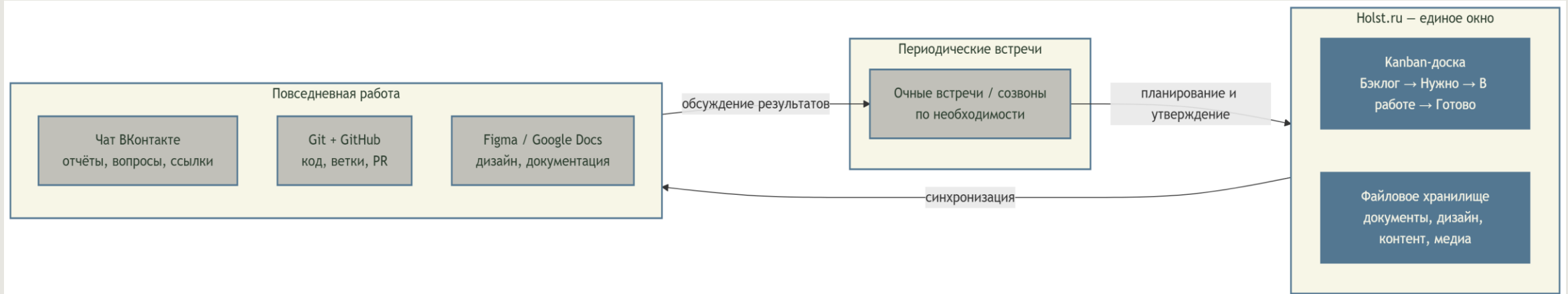


<https://github.com/polinateterina-a/the-crossroads-of-epochs>



<https://app.holst.so/invite/27798a00-d692-4157-b435-4cf791d20efa>

организационная схема работы



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

функциональные требования

МОДУЛЬ	ТРЕБОВАНИЯ
Карта	OpenStreetMap, зум/перемещение, маркеры 4 локаций, попап с краткой инфо, переключение «Современный/Дореволюционный»
Поиск	Поле поиска на главной, поиск по названию экскурсии, названиям локаций и тегам, сообщение «Ничего не найдено»
Экскурсия	4 локации в пешем порядке, отображение названия, описания, протяжённости, времени
Карточка локации	Модальное окно, слайдер «Было/Стало», аудиоплеер, описание (200–300 слов), год постройки, теги, закрытие по X или клику вне окна
Аудиоплеер	Воспроизведение/пауза, отображение времени, перемотка, остановка при закрытии окна, формат MP3
Админ-панель	Отдельный URL, добавление/редактирование экскурсий и локаций, загрузка фото/аудио (ручное размещение файлов)

нефункциональные требования

КАТЕГОРИЯ	ТРЕБОВАНИЯ
Производительность	Загрузка главной < 2 с, API < 500 мс, карта < 3 с, аудио < 1 с
Адаптивность	Разрешения 320–1920px, браузеры: Яндекс, Chrome, Firefox, Safari, Edge, мобильная версия, шрифт от 14px
Безопасность	Понятные сообщения об ошибках, заглушки при отсутствии файлов, админ-панель скрыта, HTTPS
Удобство	Интуитивный интерфейс, понятные кнопки/иконки, различные маркеры, визуальный эффект слайдера
Технические	Python 3.10+ / Flask, SQLite, GitHub, requirements.txt, инструкция по развёртыванию

USER STORIES

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Я, как пользователь, хочу найти экскурсию по названию города, **чтобы** быстро выбрать маршрут.

Я, как пользователь, хочу видеть на карте все локации маршрута, **чтобы** понимать, куда идти.

Я, как пользователь, хочу кликнуть на маркер и увидеть краткую информацию, **чтобы** быстро понять, что это за место.

Я, как пользователь, хочу открыть полную информацию о локации, **чтобы** изучить её историю.

Я, как пользователь, хочу переключаться между историческим и современным фото с помощью слайдера «Было/Стало», **чтобы** увидеть, как изменилось место.

Я, как пользователь, хочу слушать аудиорассказ, **чтобы** погрузиться в атмосферу прошлого.

Я, как пользователь, хочу управлять аудиоплеером (воспроизведение, пауза, перемотка), **чтобы** слушать в удобном темпе.

Я, как пользователь, хочу переключать карту между современным и дореволюционным Красноярском, **чтобы** увидеть, как изменилась городская среда.

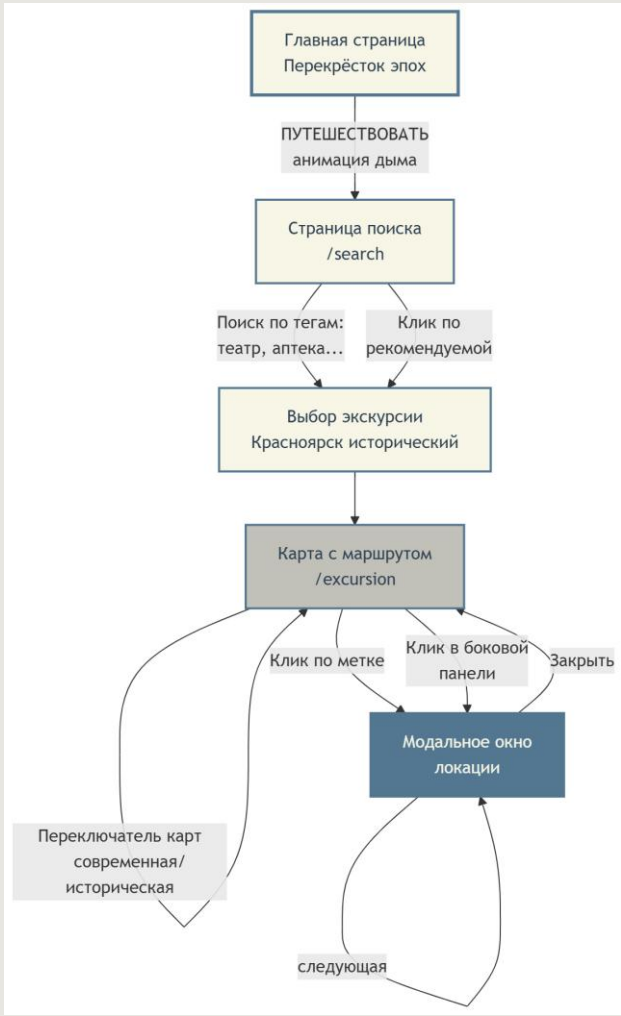
администратор

Я, как администратор, хочу добавлять новые экскурсии (название, город, описание), **чтобы** расширять платформу на другие города.

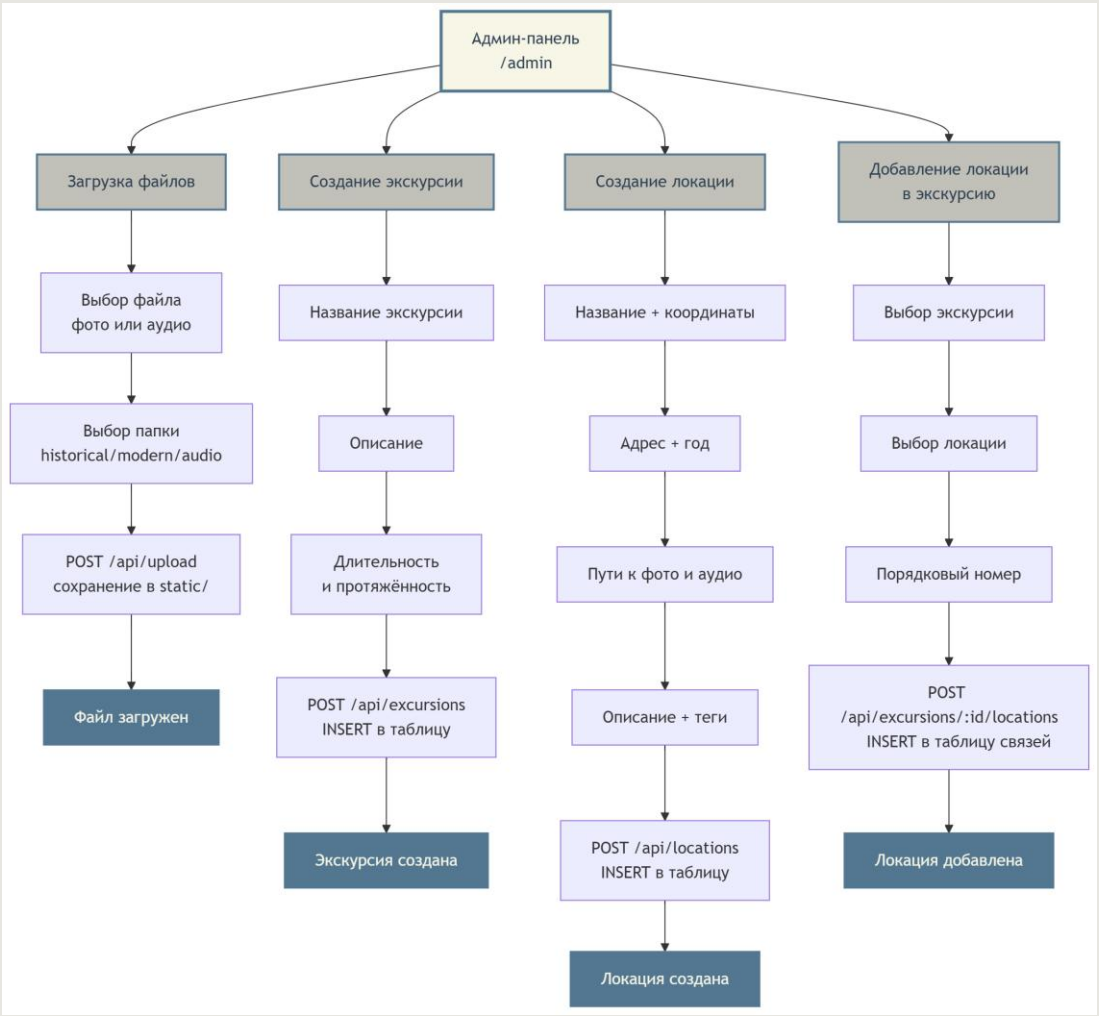
Я, как администратор, хочу добавлять локации (название, координаты, фото, аудио, описание), **чтобы** пополнять маршруты.

Я, как администратор, хочу редактировать существующие локации, **чтобы** исправлять ошибки или обновлять контент.

USER FLOW

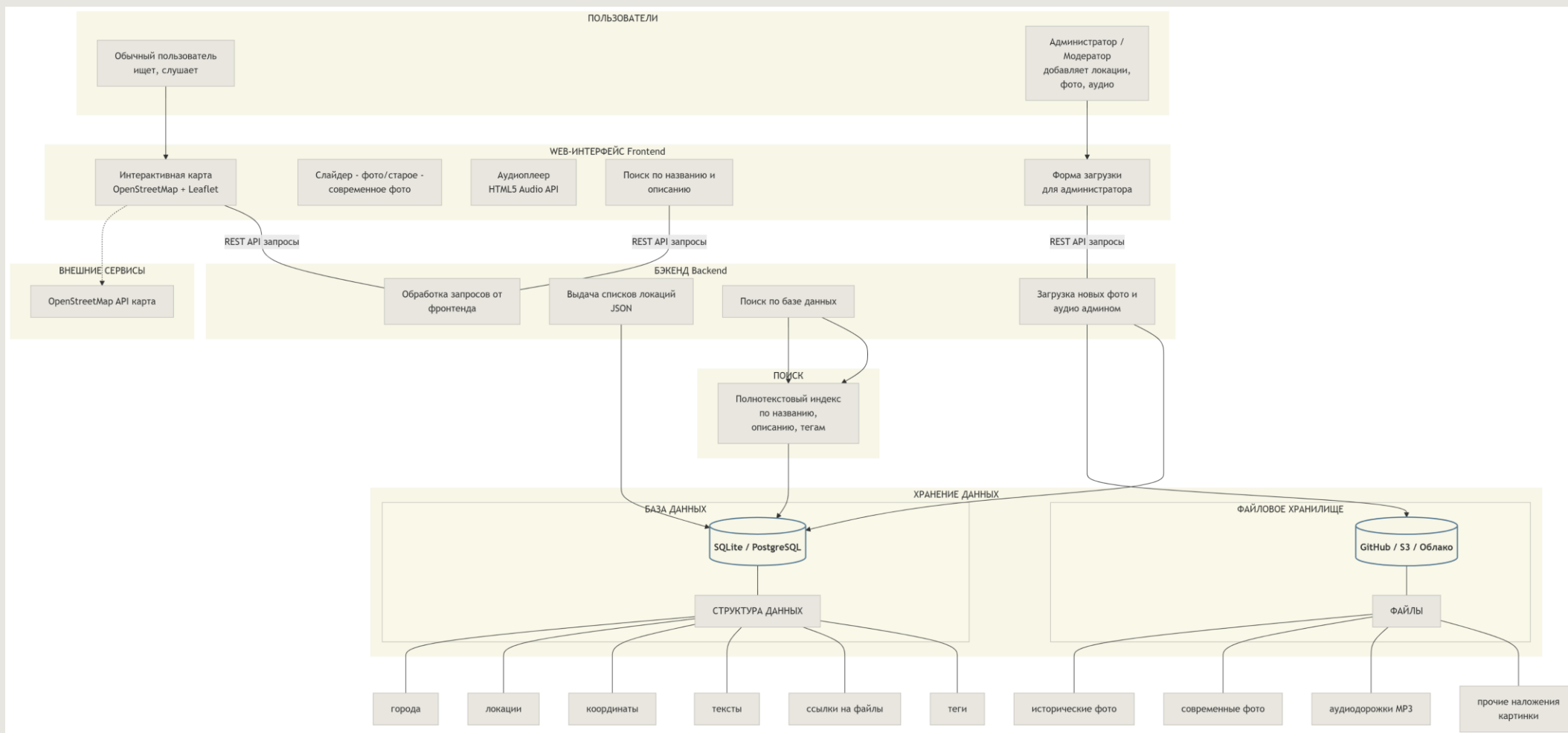


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ



администратор

АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

СЛОЙ	ТЕХНОЛОГИИ
ФРОНТЕНД	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), Leaflet.js, HTML5 Audio API, Fetch API
БЭКЕНД	Python 3.11, Flask, Werkzeug, Jinja2
БАЗА ДАННЫХ	SQLite 3, SQL
ВНЕШНИЕ СЕРВИСЫ	OpenStreetMap, unpkg CDN
ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ	Локальная файловая система, JPG, MP3
ПРОТОКОЛЫ	HTTP, JSON, REST
ИНСТРУМЕНТЫ	VS Code, Браузер, Терминал, pip
ПАТТЕРНЫ	MVC, REST API, AJAX

MVP

Компонент	Описание
Карта	Интерактивная карта центра Красноярска с 4 метками локаций.
Страница локации	Для каждой точки: историческое фото, современное фото, слайдер «было/стало», аудиоплеер с дорожкой 1–3 минуты, краткий текст (300–500 знаков).
Навигация	Возможность переключаться между локациями, фильтр по эпохам.
Аудиоплеер	Простой плеер с возможностью паузы, перемотки.
Админка	Интерфейс для модерации и добавления новых материалов..

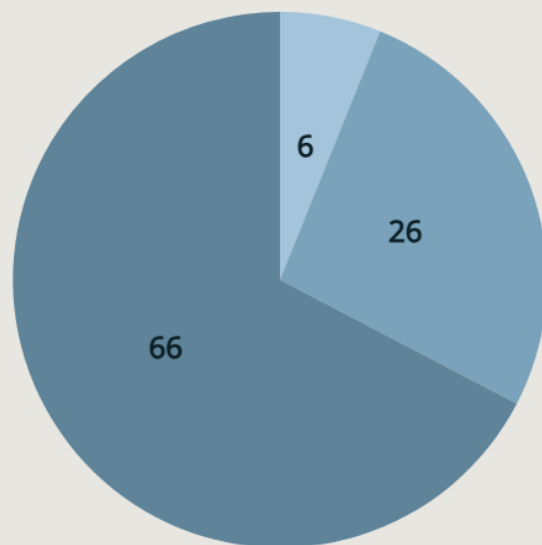


<https://thecrossroadsofepochs.ru/>

Результаты тестирования (эмоциональный отклик)

Желание узнать больше

о месте и городе



нет скорее да определённо да

Предпочитаемый формат

экскурсии

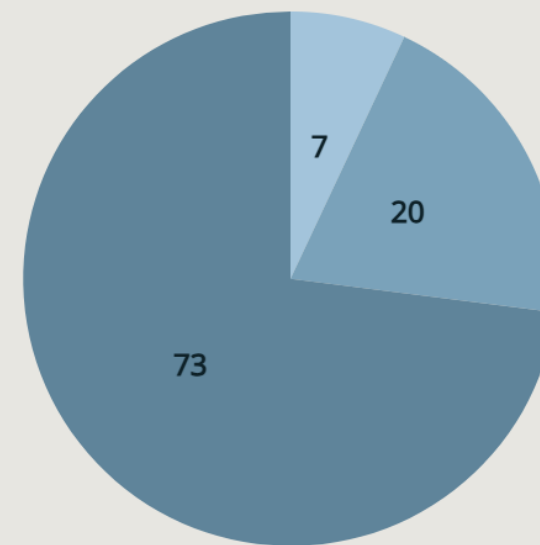


фото + текст видеоэкскурсия фото + аудио

Результаты тестирования (эмоциональный отклик)

Эмоции

после экскурсии



Также по итогам тестирования:

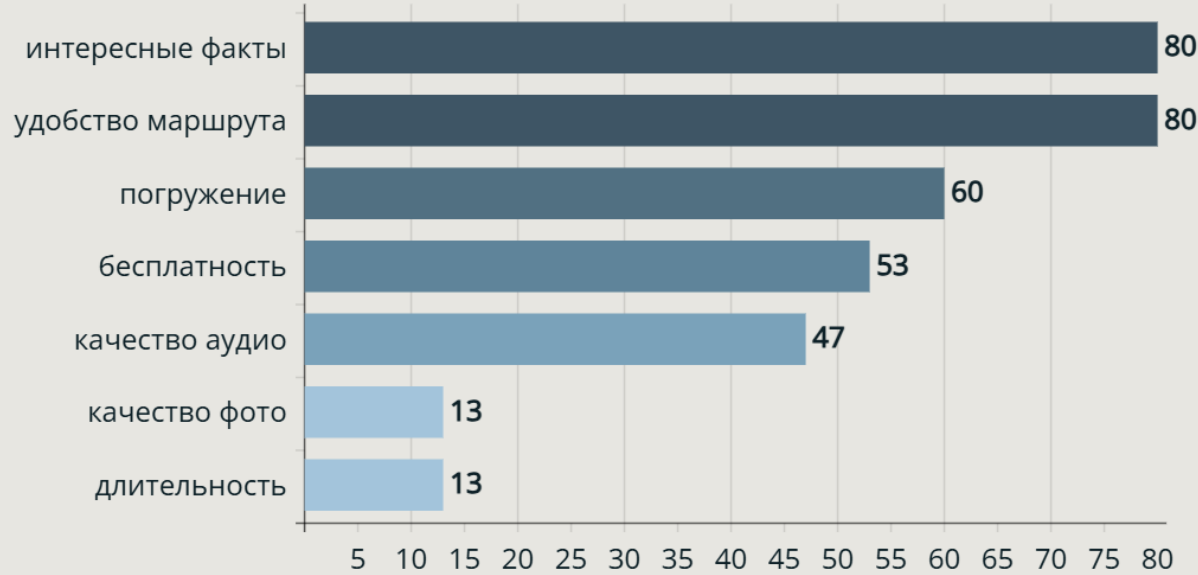
80% поставили формату «фото + звук»
максимальные 5 баллов

86,7% признали звуковую реконструкцию
убедительной

Результаты тестирования (готовность пользоваться платформой)

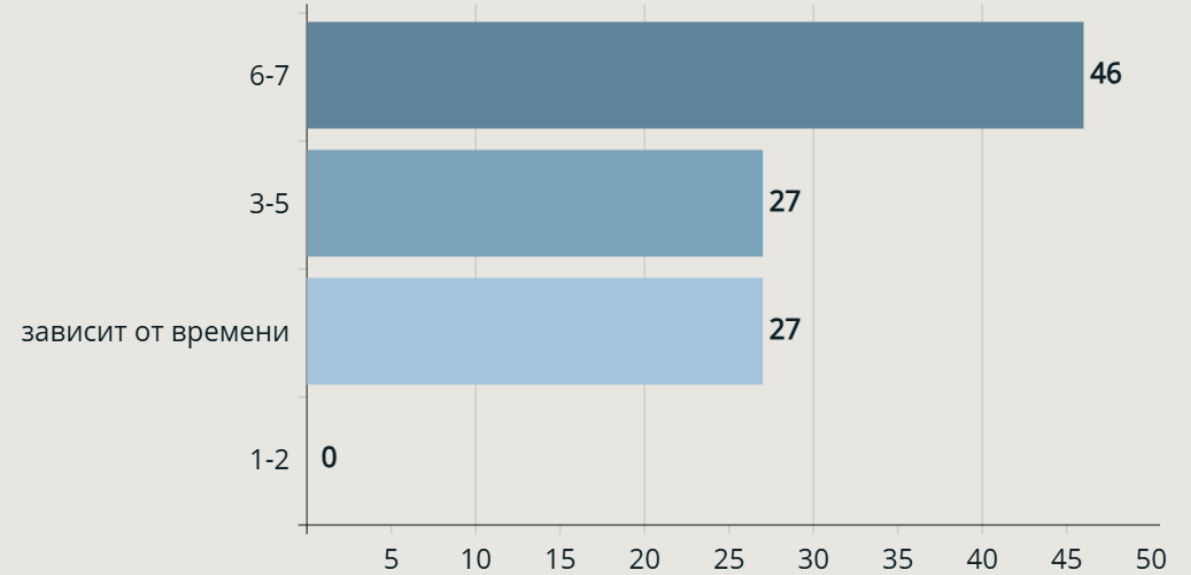
Важные факторы

для выбора экскурсии



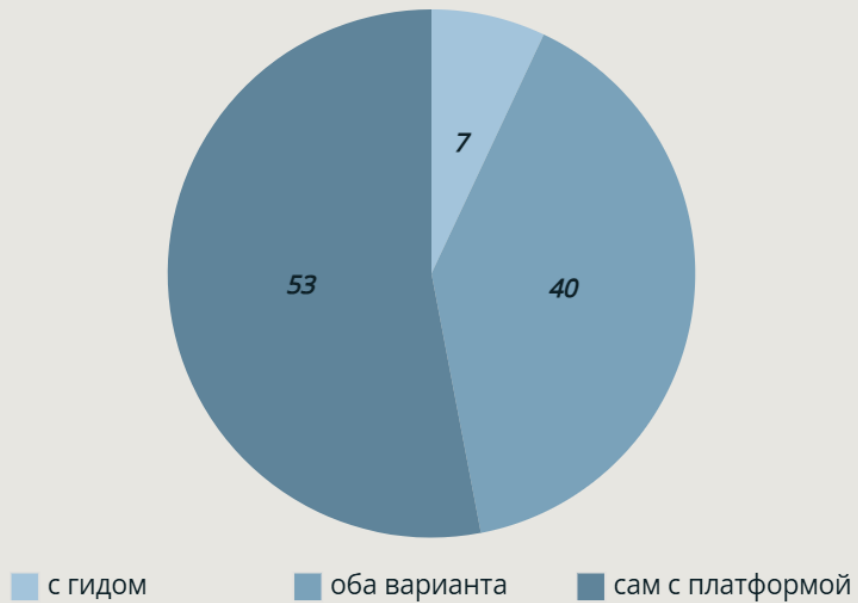
Количество локаций

в экскурсии



Результаты тестирования (готовность пользоваться платформой)

Предпочтения
экскурсия с гидом или без



По итогам тестирования:

73,3% опрошенных точно готовы
пользоваться платформой
80% точно готовы рекомендовать
платформу знакомым

РЕЗУЛЬТАТЫ

Формат интерактивного путешествия во времени, объединяющий исторические фотографии и реконструированные звуковые ландшафты, прошёл валидацию на трёх уровнях:

- Эмоциональный отклик — **80%** интереса, 0% безразличия.
- Готовность аудитории — **93.4%** хотят продолжения и расширения.
- Поведенческий потенциал — высокая достоверность контента (**86.7%**) гарантирует длительную вовлечённость.

Проект вызывает устойчивый интерес, формирует новое качество взаимодействия с городской историей и создаёт прочную основу для краудсорсингового расширения на другие города.

РАЗВИТИЕ И ЦЕННОСТИ ПРОЕКТА

Культурная ценность: проект сохраняет исчезающие звуки города — трамваи, заводские гудки, голоса торговцев. В отличие от фотографий, звуковая память почти никогда не фиксируется. Платформа впервые делает звук равноправным носителем истории и создаёт объёмное, чувственное переживание прошлого.

Образовательная ценность: аудиовизуальный формат понятен и интересен всем возрастам. Проект можно использовать на уроках краеведения, истории, музыки, а также в вузовских лабораторных работах. История становится не сухим текстом, а живым опытом.

Географическое масштабирование: после Красноярска проект разворачивается в Иркутске, Новосибирске, Томске, затем в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде. Третий этап — малые исторические города (Енисейск, Тобольск, Суздаль), где звуковая память особенно хрупка. Четвёртый — районы Москвы и Санкт-Петербурга.

Краткосрочное функциональное развитие: краудсорсинговый модуль — пользователи загружают свои фото и аудиозаписи с модерацией. Комментарии и воспоминания жителей для каждой локации. QR-коды на реальных зданиях, ведущие на страницу со звуком. Сезонные слои — одна локация звучит по-разному (ярмарка, заводской гудок, вечерний сад).

«Мы не строим музеи в прошлом. Мы открываем прошлое в настоящем. Перекрёсток эпох — это не просто платформа. Это мост между памятью и чувством, между архивом и сердцем».

